

박스형가열로메뉴얼

연구실 사고 비상전화 ☎055-280-3119



안전 수칙

연구실 사고 비상전화 ☎055-280-3119

1. 혼자서 실험을 수행하지 않는다.(최소 2인 1조 작업)
2. 연구실책임자로부터 허가를 받은 사용자만 가동하도록 한다.
3. 방열복, 방열장갑, 안전화, 안면보호구 등 필요한 안전보호구를 필히 착용 후 실험을 실시한다.
4. 장비 가동 전 전기선, 고압 가스 라인 등 이상 유무를 확인한 후 가동한다.
5. 소화기, 방화사 등의 위치를 숙지하고 통행로를 확보한다.
6. 장비 사용 전 사용 매뉴얼을 숙지한 후 사용한다.
7. 사용 도구의 수분이 충분히 제거되도록 예열 후 사용한다.
8. 주변에서 화재의 위험성이 있는 행위를 하지 않는다.
9. 긴급정지 스위치의 위치를 숙지하며, 문제 발생 시 긴급정지를 할 수 있도록 한다.
10. 장비 가동 시 주기적으로 장비 온도 및 고압 가스를 확인하도록 한다.

2022.1.10. 연구실 안전 보건 주요조치 매뉴얼(제3판), 안전보안실



신형 박스형 가열로



구형 박스형 가열로

장비명	박스형 가열로	작성자	홍영오	작성일자	2025-08-10
A/S 업체명	아전가열산업	A/S 담당자	이동선	전화번호	010-3319-0772
장비취급 시 주의사항	고온주의 문의 사항 : 극한재료연구실 김경원 기술지원(010-2765-3659)				

구형 열처리로 메뉴얼



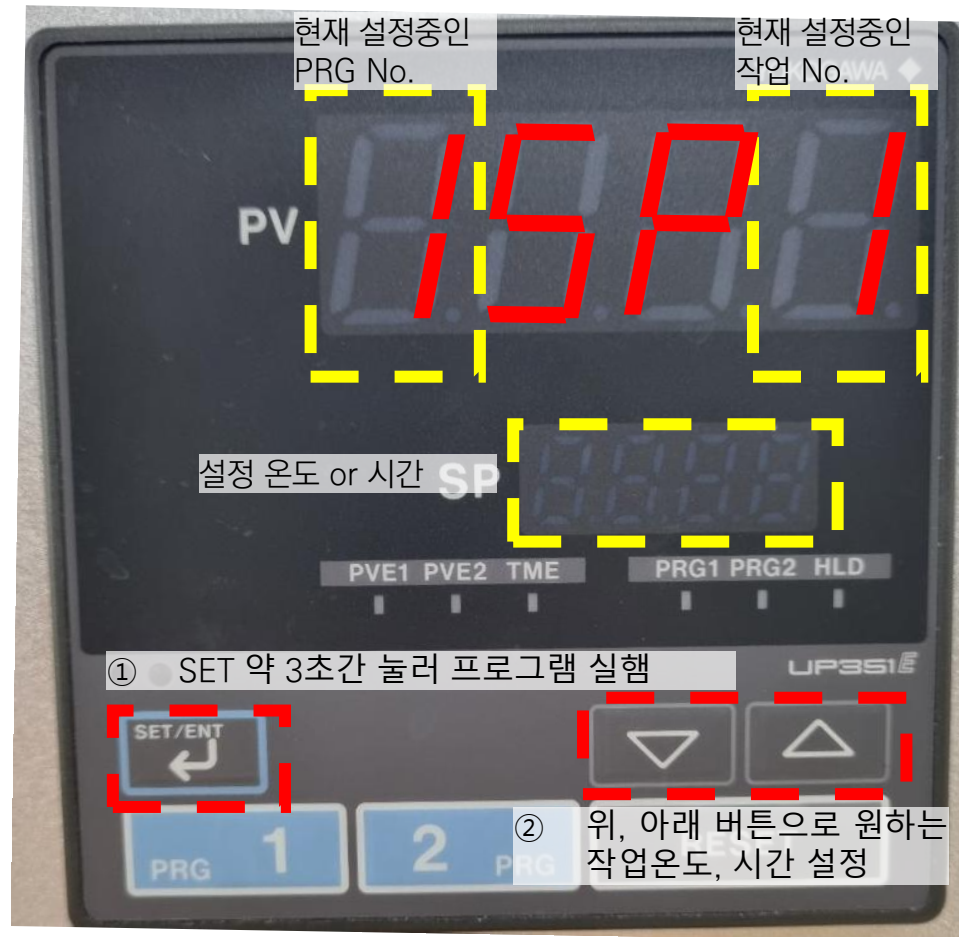
1. Main 차단 스위치 On
2. 컨트롤 스위치 On

구형 열처리로 메뉴얼



3. 온도 설정 : SET/ENT를 약 3초간 누름
4. OP.PR 문자가 나오면 SET/ENT 한 번 더 누름
5. LL 문자가 나오면 PRG 1 또는 2 선택

구형 열처리로 메뉴얼



6. SET 버튼을 눌러 작업조건 선택

7. 위, 아래 버튼을 조작해 원하는 값을 설정

- SSP : 최초 시작온도
SP : 설정 온도 (목표온도)
ti : 설정 시간

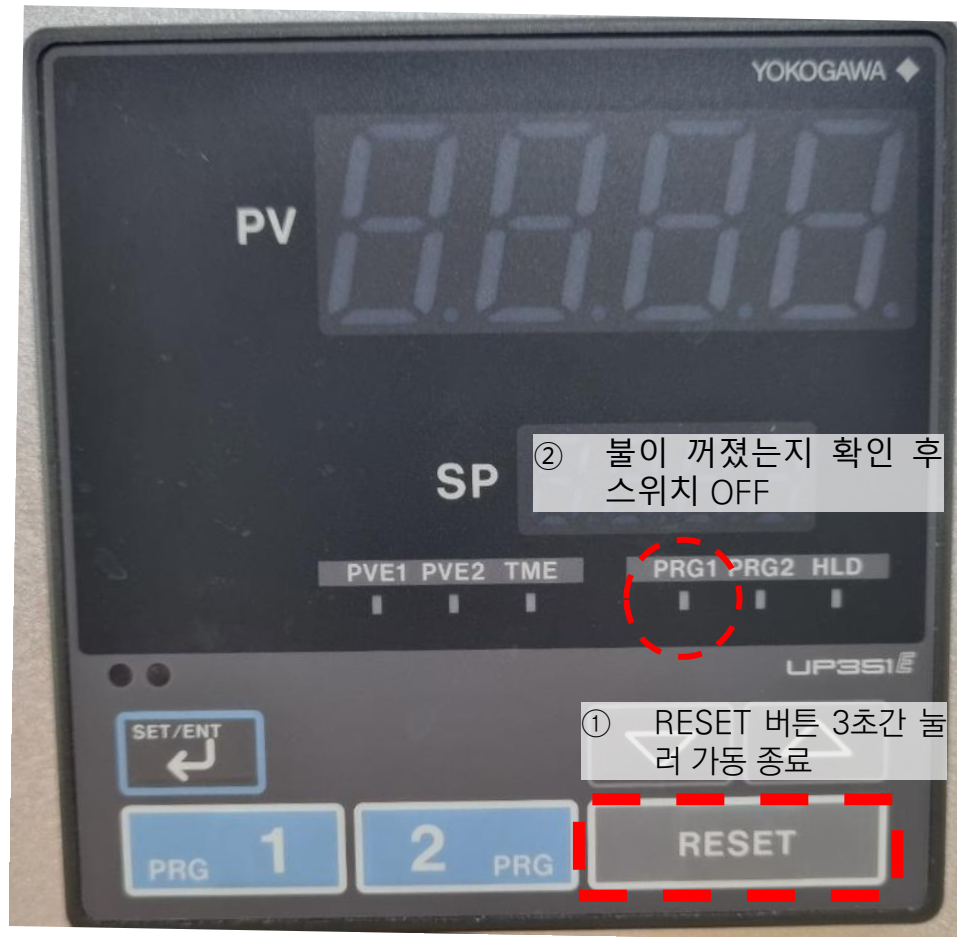
- 시간 설정 시 승온시간 최대 $5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 로 계산하여 설정할 것
- SET 버튼으로 변하는 작업조건 순서 : SSP $\rightarrow$ AL $\rightarrow$ SP1 $\rightarrow$ ti1 $\rightarrow$ SP2 $\rightarrow$ ti2 $\rightarrow$... $\rightarrow$ SSP

구형 열처리로 메뉴얼



8. 조건 설정이 끝났으면 SET 약 3초간 눌러 초기 화면으로 이동
9. 작업조건을 설정했던 PRG No. 를 3초간 눌러 열처리로 작동
10. Power를 6-8 사이로 돌려줌
11. 정상작동 시 해당 PRG No.에 불 들어옴

구형 열처리로 메뉴얼



12. 장비 사용이 끝났으면
RESET 버튼 3초간 눌러
장비 가동 종료

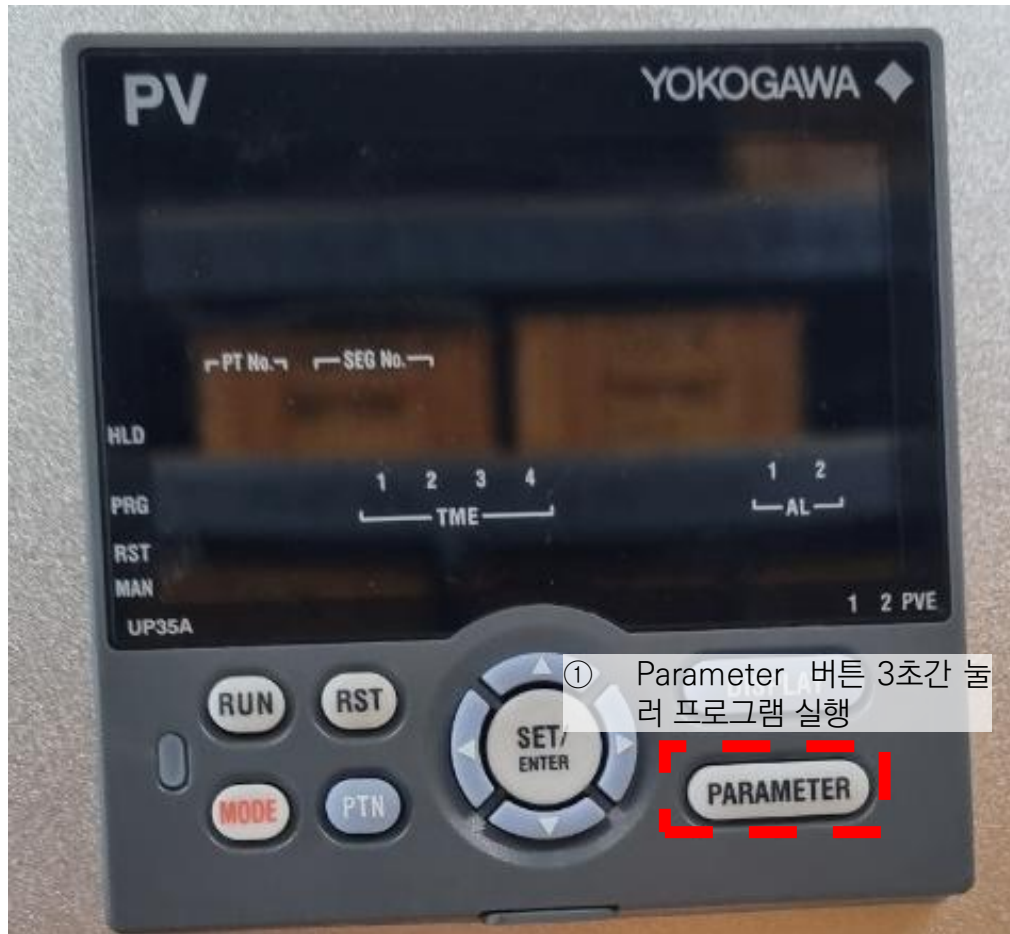
13. 불이 꺼졌는지 확인하여
장비가 확실히 종료되었
는지 확인 후 컨트롤 스위
치와 차단 스위치 OFF

신형 열처리로 메뉴얼



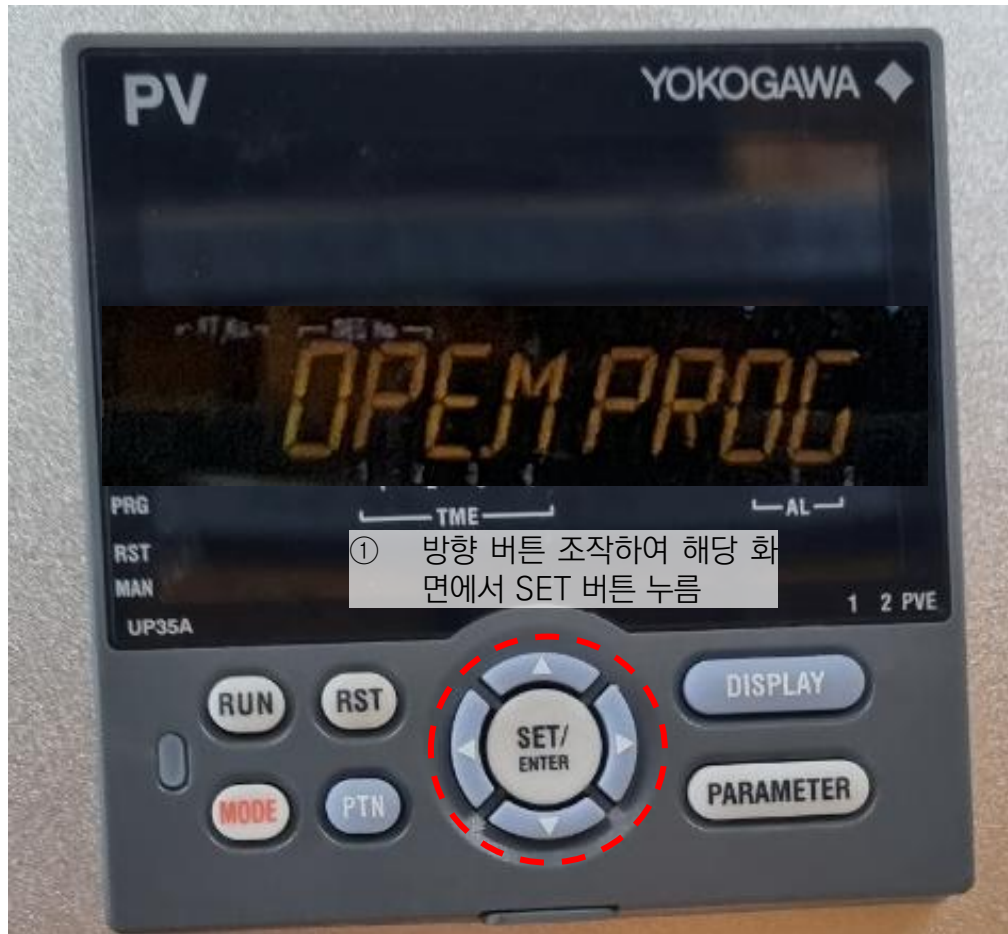
1. Main 차단 스위치 On
2. 컨트롤 스위치 On

신형 열처리로 메뉴얼



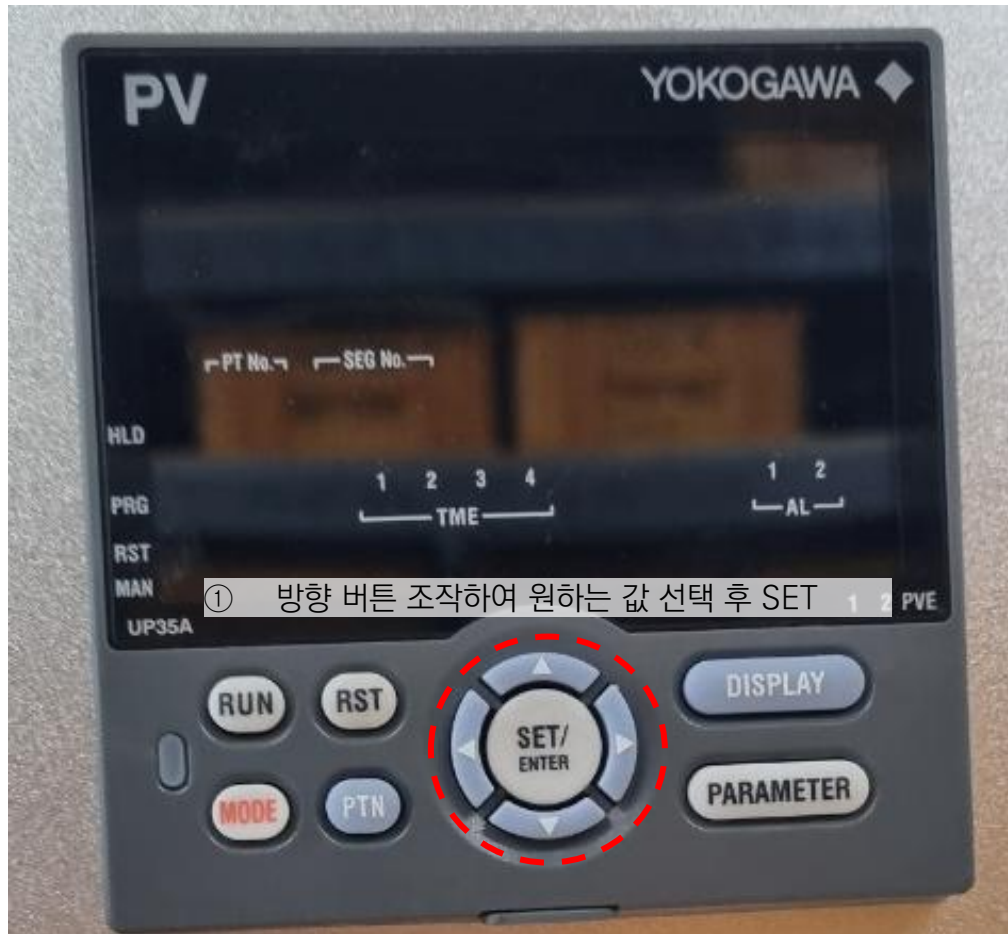
3. Parameter 버튼 3초간
눌러 프로그램 실행

신형 열처리로 메뉴얼



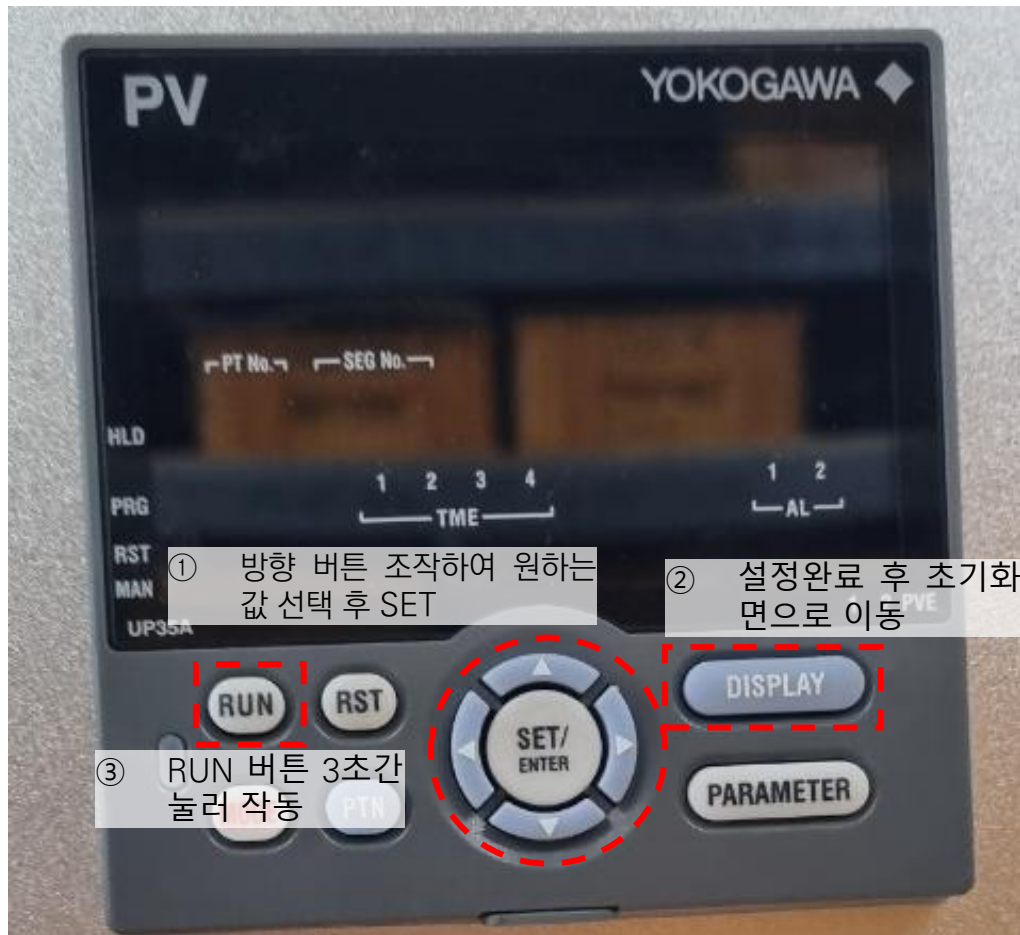
4. 방향 버튼 조작하여 OPEM PROG 에서 SET 버튼 누름

신형 열처리로 메뉴얼



5. 위아래 방향 버튼으로 1 또는 2 선택하고 SET 버튼 누름
6. Segment No.는 0 선택 후 SET 버튼 누름

신형 열처리로 메뉴얼



① 방향 버튼 조작하여 원하는 값 선택 후 SET

② 설정완료 후 초기화면으로 이동

③ RUN 버튼 3초간 눌러 작동

7. SSP에서 오른쪽 버튼으로 TSP 설정

8. TSP에서 아래쪽 버튼으로 Time 설정

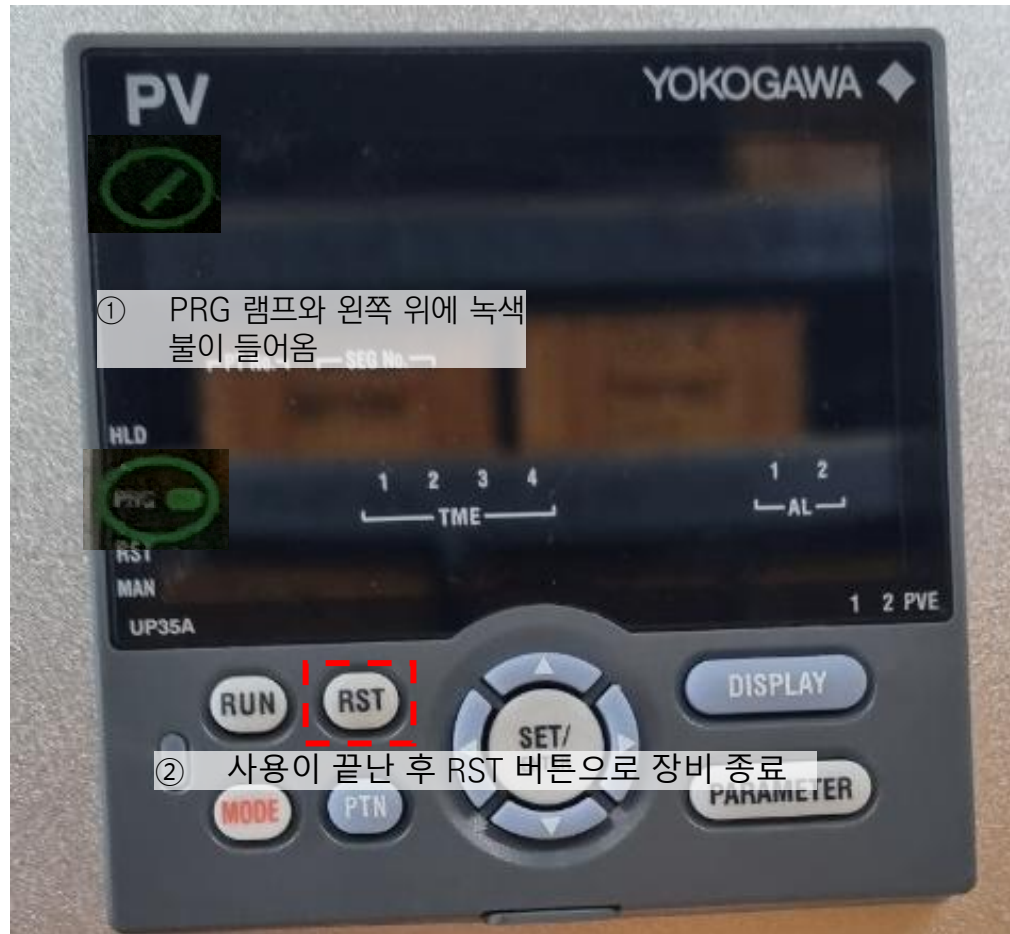
- SSP : 시작온도, '0' 으로 설정
- TSP : 설정온도 (목표온도)
- Time : 설정시간

* 시간설정시 승온시간 최대 5℃/min 로 계산하여 설정

9. 설정 완료 후 Display 버튼 눌러 초기화면으로 이동

10. RUN 버튼 3초간 눌러 열처리로 작동

신형 열처리로 메뉴얼



11. 정상작동 시, PRG 램프와 왼쪽 상단에 녹색 불이 들어옴

12. 장비 사용이 끝난 후 RST 버튼을 3초간 눌러 장비 가동을 종료시킴

13. 녹색등이 꺼진 것을 확인한 후 컨트롤 스위치와 차단 스위치 OFF

문제 발생 시 대처 방안 및 관리

연구실 사고 비상전화 ☎055-280-3119

- 열처리 진행 시 온도 회복을 위해 장비에 과부하가 발생하는 경우
 - : 과부하 발생으로 온도가 급격히 증가할 경우, 메인 및 control 전원 차단
 - : 사고 방지를 위해 Power를 매우 높게 설정하지 않는다(적정 : 6-8)
 - 특히 시험편 장입을 위해 장비를 여닫는 경우, Power를 낮추었다가 시험편 장입 후 Power를 높이는 것이 바람직함